

		UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO											
FACULTAD DE INGENIERÍA													
TEMAS SELECTOS DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN III				2596		10		8					
CIENCIA DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES													
Asignatura				Clave		Semestre		Creditos					
INGENIERÍA ELÉCTRICA				COMPUTACIÓN		INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN							
División				Departamento		Carrera(s) en que se imparte							
Asignatura:				Horas/semana:				Horas/semestre:					
Obligatoria				Teóricas		4.0		Teóricas		64.0			
				Prácticas		0.0		Prácticas		0.0			
Optativa		X		Total		4.0		Total		64.0			
Modalidad:		Curso teórico											
Seriación obligatoria antecedente:				Ninguna									
Seriación obligatoria consecuente:				Ninguna									
Descripción del curso:													
Este es un curso introductorio a la Ciencia de Datos que se enfoca en el uso de herramientas y tecnologías de código abierto ampliamente utilizadas en esta industria, como Python y sus bibliotecas para el análisis de datos (pandas, numpy, matplotlib, seaborn, entre otras). También se utilizarán plataformas en línea como Google Colab para facilitar el trabajo con datos y la presentación de resultados a la organización, gestión de expectativas y stakeholders, con un enfoque de administración de proyectos de ciencia de datos. Finalmente se realizará un proyecto que integre los conocimientos adquiridos durante todo el curso.													
Objetivo(s) del curso:													
Este curso tiene como objetivo proporcionar una introducción a la Ciencia de Datos, que es una materia de carácter interdisciplinario que combina el uso de la estadística, matemáticas, programación y conocimientos de dominio/negocio para extraer información valiosa a partir de datos. Durante el curso, los estudiantes aprenderán sobre los conceptos, técnicas y herramientas fundamentales e introductorios de la Ciencia de Datos, incluyendo: limpieza, preparación, exploración, visualización y modelado estadístico de datos.													
Temario													
		NÚM.	NOMBRE			HORAS					EXPOSITOR		
		1	Introducción a la Ciencia de Datos y su Aplicación en Toma de Decisiones			4.0					Leo		
		2	Fundamentos de Programación en Python			4.0					Leo		
		3	Manipulación de Datos con Python - Parte 1			4.0					Leo		
		4	Manipulación de Datos con Python - Parte 2			4.0					Leo		

	5	Fundamentos de Estadística para Ciencia de Datos	4.0		Caleb/Liz
	6	Exploración de Datos y Análisis Descriptivo	4.0		Ivan/Raul/Jorge/Liz
	7	Visualización de Datos	4.0		Raul/Ivan
	8	Introducción a Modelos de Machine Learning	4.0		Caleb/Jorge/Liz
	9	Modelos de Clasificación: Conceptos y Ejemplos	4.0		Caleb/Jorge/Liz
	10	Estrategias Avanzadas de Limpieza y Transformación de Datos	4.0		Caleb
	11	Preparación para el Proyecto Final y Trabajo en Equipo	4.0		Leo
	12	Desarrollo de un Pipeline de Análisis de Datos	4.0		Caleb/Liz
	13	Introducción a la Toma de Decisiones Basada en Datos	4.0		Leo/Raul
	14	Proyecto Final - Desarrollo y Asesoría	8.0		Leo
		Actividades prácticas	0.0		
		Total	64.0		

TEMARIO DESGLOSADO

1. **Tema 1: Introducción a la Ciencia de Datos y su Aplicación en Toma de Decisiones**
Objetivo: Comprender el concepto y ciclo de vida de la Ciencia de Datos, explorando su aplicación en diversos sectores, así como familiarizarse con las herramientas principales del curso.
Contenido:
 1. ¿Qué es la Ciencia de Datos? Ciclo de vida de un proyecto.
 2. Aplicación de la Ciencia de Datos en diferentes sectores: social, empresarial.
 3. Introducción a las herramientas del curso: Python, Notebooks (Libros de trabajo)
 4. Soluciones que escalan ¿Por qué Google Colab?
2. **Tema 2: Fundamentos de Programación en Python**
Objetivo: Adquirir conocimientos básicos de Python, incluyendo variables, tipos de datos y estructuras de control, y establecer un entorno de trabajo efectivo con Google Colab.
Contenido:
 1. Introducción a Python: variables, tipos de datos, estructuras de control.
 2. Entorno de trabajo: Google Colab, Jupyter Notebooks.
 3. Entornos de trabajo a gran escala: Google Vertex AI: Colab Enterprise o Workbench
3. **Tema 3: Manipulación de Datos con Python - Parte 1**
Objetivo: Desarrollar habilidades para trabajar con objetos de datos (CSV, Excel), Librería Pandas para la carga, manipulación y selección de datos en estructuras como Series y DataFrames.
Contenido:
 1. Uso básico de la librería Pandas: carga de datos, Series, DataFrames.
 2. Indexación y selección de datos.
 3. Entorno de trabajo: Google Colab, Jupyter Notebooks.
4. **Tema 4: Manipulación de Datos con Python - Parte 2**
Objetivo: Aplicar técnicas de limpieza y transformación de datos para preparar conjuntos de datos utilizables, resolviendo problemas comunes como valores nulos y duplicados, agregando nuevos objetos de datos (Parquet, Json).
Contenido:
 1. Limpieza de datos: valores nulos, duplicados, cambio de tipos de datos.
 2. Transformación de datos: agregar, filtrar, modificar.
 3. Segmentación de datos para el negocio.
 4. Hallazgos básico en los datos.
5. **Tema 5: Fundamentos de Estadística para Ciencia de Datos**
Objetivo: Comprender conceptos clave de estadística descriptiva y utilizar herramientas gráficas iniciales como histogramas y boxplots para resumir datos.
Contenido:
 1. Estadísticas descriptivas: medidas de tendencia central y dispersión.
 2. Visualización inicial de datos: histogramas, boxplots.
 3. Generación de hallazgos básicos para negocio.
6. **Tema 6: Exploración de Datos y Análisis Descriptivo**
Objetivo: Llevar a cabo un análisis exploratorio de datos (EDA) para identificar patrones, valores atípicos y relaciones dentro de un conjunto de datos.
Contenido:
 1. Análisis exploratorio de datos (EDA).
 2. Identificación de patrones, outliers, y relaciones.
 3. Contar historias con Datos.
7. **Tema 7: Visualización de Datos**
Objetivo: Crear visualizaciones efectivas utilizando matplotlib y seaborn, seleccionando tipos de gráficos adecuados para los diferentes tipos de datos.
Contenido:
 1. Creación de gráficos con matplotlib y seaborn: histogramas, scatter plots.
 2. Selección adecuada de gráficos según los datos.
8. **Tema 8: Introducción a Modelos de Aprendizaje Automático (ML)**

Objetivo: Brindar un contexto sobre el Aprendizaje Automático y su aplicación en los negocios. Diferenciar entre aprendizaje supervisado y no supervisado, e introducir el uso de scikit-learn para entrenar y evaluar modelos básicos.

Contenido:

1. Contexto del Aprendizaje Automático.
2. Aprendizaje Automático en los negocios.
3. Diferencias entre aprendizaje supervisado y no supervisado.
4. Introducción a scikit-learn para entrenar y evaluar modelos.

9. Tema 9: Modelos de Clasificación: Conceptos y Ejemplos

Objetivo: Explorar los fundamentos de los modelos de clasificación como regresión logística y árboles de decisión, además de comprender las métricas de evaluación como precisión, recall (rellamada) y F1-score.

Contenido:

1. Introducción a los modelos de clasificación: regresión logística, árboles de decisión.
2. Evaluación de modelos: precisión, recall, F1-score.

10. Tema 10: Estrategias Avanzadas de Limpieza y Transformación de Datos.

Objetivo: Aplicar técnicas avanzadas de limpieza y transformación de datos con Python, para el manejo de valores atípicos, normalización y escalado, para preparar conjuntos de datos para análisis y modelado.

Contenido:

1. ¿Por qué es tan valiosa la limpieza de datos?
2. Limpieza avanzada: manejo de datos faltantes y atípicos, normalización y escalado.
3. Preparación de datos para modelado.

11. Tema 11: Preparación para el Proyecto Final y Trabajo en Equipo

Objetivo: Diseñar y planificar un proyecto de Ciencia de Datos, definiendo objetivos claros, métricas de éxito y roles dentro del equipo de trabajo.

Contenido:

1. Planificación y estructuración de un proyecto de Ciencia de Datos.
2. Revisión de los objetivos, métricas de éxito, y fuentes de datos.
3. Trabajo en equipo: roles y colaboración.

12. Tema 12: Desarrollo de un Flujo de Trabajo (Pipeline) de Análisis de Datos

Objetivo: Construir un pipeline funcional en Python que automatice procesos de limpieza, análisis y visualización de datos.

Contenido:

1. Conceptos básicos de DataOps
2. Creación de un pipeline para análisis de datos en Python.
3. Automatización de tareas de limpieza, análisis y visualización.

13. Tema 13: Introducción a la Toma de Decisiones Basada en Datos

Objetivo: Utilizar datos para informar decisiones empresariales, generando insights claros y comunicando resultados de manera efectiva.

Contenido:

1. Contando historias con datos (Data Storytelling)
2. Análisis de datos para la toma de decisiones empresariales.
3. Cómo generar Hallazgos a partir de los resultados de los análisis.
4. Comunicación de resultados y decisiones informadas.

14. Tema 14: Proyecto Final - Desarrollo y Asesoría

Objetivo: Aplicar todos los conocimientos adquiridos en el curso para desarrollar un proyecto completo de Ciencia de Datos, recibiendo retroalimentación para mejoras.

Contenido:

1. Asesoría para el desarrollo de proyectos finales.
2. Revisión y retroalimentación de avances.

Bibliografía básica	Temas para los que se recomienda
Nield, T. (2022). Essential math for data science: Take control of your data with fundamental linear algebra, probability, and statistics. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-098-10293-7.	

Bruce, P., Bruce, A., & Gedeck, P. (2022). Estadística práctica para ciencia de datos con R y Python. Marcombo. ISBN: 978-84-267-3443-3.	
Nussbaumer Knafllic, C. (2017). Storytelling con datos: Visualización de datos para profesionales. Anaya Multimedia. ISBN: 978-84-415-3930-3.	
Grus, J. (2019). Data science from scratch: First principles with Python (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-492-04113-9	

Bibliografía complementaria	Temas para los que se recomienda
Matthes, E. (2019). Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming (2nd ed.). No Starch Press.	
Spiegelhalter, D. J. (2019). The Art of Statistics: How to Learn from Data. Basic Books.	
Tavarez, A. (2021). Ciencia de Datos: Una Guía Práctica. Independently Published.	

Materiales del curso	
Cuenta activa de Google (Gmail, Google Colab)	
Acceso a internet	

Evaluación	
Proyecto	60%
Exámenes	10%
Prácticas	30%

Información del profesor

Nombre completo:

Leopoldo Alarcón
Lizbeth Montes de Oca
Raúl Castillo
Jorge De Gante
Iván Barrios
Caleb Aguilar

Coordinador de la Asignatura: Carlos Saucedo

Correo electrónico institucional:

Horario de la clase:

Semblanza corta del profesor.

Martes y Jueves – 17:00 A 19:00 HRS
